Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Mojster Jaka

# Vzorec zaključnega dela

magistrsko delo

magistrski študijski program druge stopnje
računalništvo in informatika
Smer: Računalništvo in Informatika

Mentor: doc. dr. Peter Klepec

Ljubljana, 2016

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna (CC BY-SA 4.0)*. To pomeni, da se lahko besedilo, slike, grafi in druge sestavine tega dela prosto delijo, reproducirajo, priobčujejo javnosti in predelujejo za vsak namen, tudi komercialno, če se jasno navede avtor (po možnosti tudi naslov in povezava do izvirnika), priloži povezava do licence, označijo morebitne spremembe, pri predelavah pa se uporabi enaka licenca (CC BY-SA 4.0). Licenca ne dovoljuje dodajanja dodatnih pravnih ali tehničnih omejitev in ne velja za dele, za katere nosilec pravic ni avtor. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani `https://creativecommons.org`.

Izvorna koda zaključnega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji in je na voljo na `https://LINK-to-sourcecode-on-GIT`. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani `http://www.gnu.org/licenses/`.

©2016 Mojster Jaka

# Zahvala

*Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za izdelavo magistrske naloge. V zahvali se poleg mentorja spodobi omeniti vse, ki so s svojo pomočjo prispevali k nastanku vašega izdelka.*

*Mojster Jaka, 2016*

Vsem rožicam tega sveta.

*"The only reason for time is so that everything doesn't happen at once."*

— Albert Einstein

# Kazalo

**Abstract**

**Povzetek**

**Razširjeni povzetek** **i**

I Kratek pregled sorodnih del . . . . . i

II Predlagana metoda . . . . . i

III Eksperimentalna evaluacija . . . . . i

IV Sklep . . . . . i

**1 Uvod** **1**

**2 Sklicevanje na besedilne konstrukte** **3**

**3 Plovke: slike in tabele** **5**

3.1 Formati slik . . . . . 5

**4 Razno** **9**

4.1 Notacije . . . . . 9

4.2 Lepe tabele in psevdokoda . . . . . 9

**5 Kaj pa literatura?** **11**

**6 Sklepne ugotovitve** **13**

**A Title of the appendix 1** **15**

# Seznam uporabljenih kratic

| kratica | angleško | slovensko |
|---|---|---|
| **CA** | classification accuracy | klasifikacijska točnost |
| **DBMS** | database management system | sistem za upravljanje podatkovnih baz |
| **SVM** | support vector machine | metoda podpornih vektorjev |
| ... | ... | ... |

# Povzetek

**Naslov:** Vzorec zaključnega dela

V vzorcu je predstavljen postopek priprave magistrskega dela z uporabo okolja LaTeX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek magistrske naloge.

## Ključne besede

*računalnik, računalnik, računalnik*

# Abstract

**Title:** Thesis template

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using LaTeX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short. A good abstract contains: (1) a short description of the tackled problem, (2) a short description of your approach to solving the problem, and (3) (the most successful) result or contribution in your thesis.

## Keywords

*computer, computer, computer*

# Poglavje 1

# Uvod

Datoteka `magistrska_naloga.tex` na kratko opisuje, kako se pisanja magistrskega dela lotimo z uporabo programskega pateka LaTeX. V tem dokumentu bomo predstavili nekaj njegovih prednosti in hib. Kar se slednjih tiče, mi pride na misel ena sama. Ko se srečamo z njim, nam izgleda kot kislo jabolko, nismo prepričani, da bi želeli vanj ugrizniti. Lahko pa z njim pripravimo odličen zavitek ali pa pridemo na okus.

V Poglavju 1 bomo na hitro spoznali besedilne konstrukte kot so izreki, enačbe in dokazi. Naučili se bomo, kako se na njih sklicujemo. V Poglavju 2 se bomo srečali s sklicevanjem na besedilne konstrukte. Poglavje 3 bo predstavilo vključevanje plovk: slik in tabel. V Poglavju 5 se bomo srečali s sklicevanjem na literaturo. Sledil bo samo še zaključek.

Bodite pozorni, da se v glavni mapi nahajata še datoteki `declaration.tex` in `izjava.tex`. Ti datoteki se ločeno prevedeta, ju podpišete in oddate v referat ločeno od magistrske naloge.

# Poglavje 2

# Sklicevanje na besedilne konstrukte

Matematična ali popolna indukcija je eno prvih orodij, ki jih spoznamo za dokazovanje trditev pri matematičnih predmetih.

**Izrek 2.1** *Za vsako naravno število $n$ velja*

$$n < 2^n. \tag{2.1}$$

*Dokaz.* Dokazovanje z indukcijo zahteva, da neenakost (2.1) najprej preverimo za najmanjše naravno število — 0. Res, ker je $0 < 1 = 2^0$, je neenačba (2.1) za $n = 0$ izpolnjena.

Sledi indukcijski korak. S predpostavko, da je neenakost (2.1) veljavna pri nekem naravnem številu $n$, je potrebno pokazati, da je ista neenakost v veljavi tudi pri njegovem nasledniku — naravnem številu $n + 1$. Izračun zapišemo s tremi vrsticami, ki jih končamo s piko, saj do del tega stavka:

$$\begin{aligned} n + 1 &< 2^n + 1, && (2.2)\\ &\leq 2^n + 2^n, && (2.3)\\ &= 2^{n+1}. \end{aligned}$$

Neenakost (2.2) je posledica indukcijske predpostavke, neenakost (2.3) pa enostavno dejstvo, da je za vsako naravno število $n$ izraz $2^n$ vsaj tako velik kot 1. S tem je dokaz Izreka 2.1 zaključen. □

Opazimo, da je LaTeX številko izreka podredil številki poglavja.

# Poglavje 3

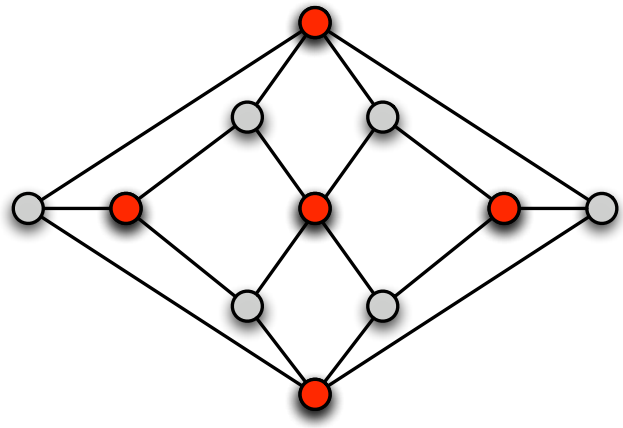
# Plovke: slike in tabele

Slike in daljše tabele praviloma vključujemo v dokument kot plovke. Pozicija plovke v končnem izdelku ni pogojena s tekom besedila, temveč z izgledom strani. LaTeX bo skušal plovko postaviti samostojno, praviloma na vrh strani, na kateri se na takšno plovko prvič sklicujemo. Pri tem pa bo na vsako stran končnega izdelka želel postaviti tudi sorazmerno velik del besedila. V skrajnem primeru, če imamo res preveč plovk, se bo odločil za stran popolnoma zapolnjeno s plovkami.

## 3.1 Formati slik

Bitne slike, vektorske slike, kakršnekoli slike, z LaTeXom lahko vključimo vse. Slika 3.1 je v `.pdf` formatu. Pa res lahko vključimo slike katerihkoli formatov? Žal ne. Programski paket LaTeX lahko uporabljamo v več dialektih. Ukaz `latex` ne mara vključenih slik v formatu Portable Document Format `.pdf`, ukaz `pdflatex` pa ne prebavi slik v Encapsulated Postscript Formatu `.eps`. Strnjeno v Tabeli 3.1.

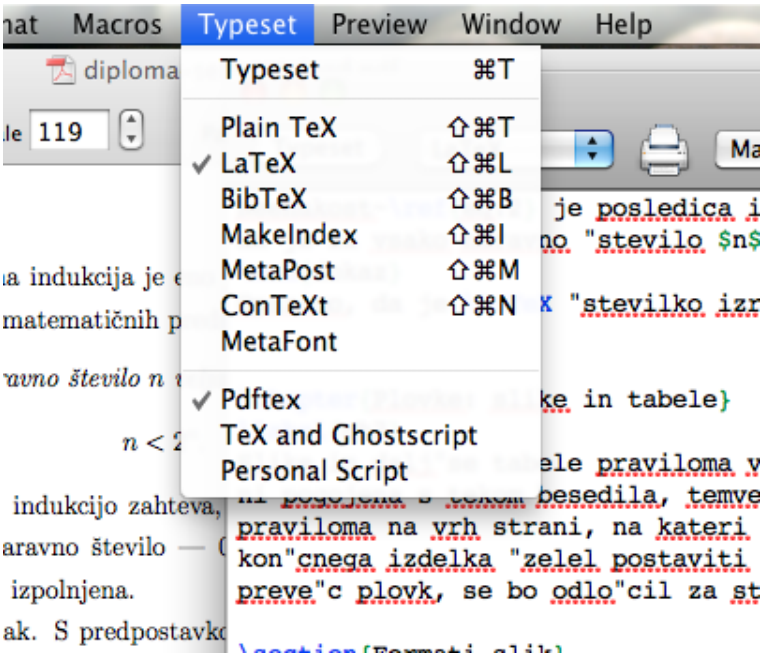
Nasvet? Odločite se za uporabo ukaza `pdflatex`. Vaš izdelek bo brez vmesnih stopenj na voljo v .pdf formatu in ga lahko odnesete v vsako tiskarno. Če morate na vsak način vključiti sliko, ki jo imate v `.eps` formatu, jo vnaprej pretvorite v alternativni format, denimo `.pdf`.



**Slika 3.1:** Herschelov graf, vektorska grafika.

**Tabela 3.1**

| ukaz/format | `.pdf` | `.eps` | ostali formati |
|---|---|---|---|
| `pdflatex` | da | ne | da |
| `latex` | ne | da | da |




**Slika 3.2:** Kateri dialekt uporabljati?

Včasih se da v okolju za uporabo programskega paketa LaTeX nastaviti na kakšen način bomo prebavljali vhodne dokumente. Spustni meni na Sliki 3.2 odkriva uporabo LaTeXa v njegovi pdf inkarnaciji — `pdflatex`. Vključena Slika 3.2 je seveda bitna.

# Poglavje 4

# Razno

## 4.1 Notacije

Za notacijo spremenljivk ter skalarjev uporabimo običajno notacijo, t.j., spremenljivka $x$ in skalar $a$. Pri notaciji matrik ter vektorjev pa se poslužujemo krepega fonta. Torej, matrika $\boldsymbol{A}$ ter vektor $\boldsymbol{v}$,

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1q} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2q} \\ \vdots & & & \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pq} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_q \end{bmatrix}.$$

## 4.2 Lepe tabele in psevdokoda

Psevdokoda 1 prikazuje primer delovanja genetskega algoritma, medtem ko Tabela 4.1 prikazuje primer lepe tabele brez vertikalnih črt.

**Tabela 4.1:** Primer enostavne tabele.

| Ime | Vrednost | Opis |
|---|---|---|
| $a$ | 0.03 | skalar |
| $x$ | -1 | spremenljivka |

**Algorithm 1** Psevdokoda genetskega algoritma

```
t ← 0
InitPopulation[P(t)] ← inicializiraj populacijo
EvalPopulation[P(t)] ← evaluiraj populacijo
repeat
    P'(t) ← Variation[P(t)] ← generiraj novo populacijo
    EvalPopulation[P'(t)] ← evaluiraj novo populacijo
    P(t + 1) ← ApplyGeneticOperators[P'(t) ∈ Q]
    t ← t + 1
until prekinitev
if rezultat dovolj dober then
    shrani rezultat
end if
```

# Poglavje 5

# Kaj pa literatura?

Kot smo omenili že v uvodu, je pravi način za citiranje literature uporaba BibTeXa [4]. Programski paket LaTeXje prvotno predstavljen v priročniku [3] in je v resnici nadgradnja sistema TeX avtorja Donalda Knutha, znanega po denimo, če izpustim njegovo umetnost programiranja, Knuth-Bendixovem algoritmu [2].

Vsem raziskovalcem s področja računalništva pa svetujem v branje mnenje L. Fortnowa [1].

# Poglavje 6

# Sklepne ugotovitve

Izbira LaTeX ali ne LaTeX je seveda prepuščena vam samim. Res je, da so prvi koraki v LaTeXu težavni. Ta dokument naj vam služi kot začetna opora pri hoji.

# Dodatek A

# Title of the appendix 1

Example of the appendix.

# Literatura


[1] L. Fortnow, "Viewpoint: Time for computer science to grow up", *Communications of the ACM*, št. 52, zv. 8, str. 33–35, 2009.

[2] D. E. Knuth, P. Bendix. "Simple word problems in universal algebras", v zborniku: Computational Problems in Abstract Algebra (ur. J. Leech), 1970, str. 263–297.

[3] L. Lamport. *LaTEX: A Document Preparation System.* Addison-Wesley, 1986.

[4] O. Patashnik (1998) BibTEXing. Dostopno na: `http://ftp.univie.ac.at/packages/tex/biblio/bibtex/contrib/doc/btxdoc.pdf`

[5] licence-cc.pdf. Dostopno na: `https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=274`